浙江大学 2004-2005 年

《微积分 I》课程期末考试试卷

填空题（每空 5 分，共 35 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(e^x-x)^{\frac{1}{x^2}}=$ 。

2. 设 $f(x)$ 可导，$y=x^{f^2(\cos x)}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ 。

3. $y=\dfrac{\ln x}{x}(x>0)$ 的值域为 。

4. $\int_{-1}^{1}(\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}+x^2)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=$ 。

5. 设 $\begin{cases}x=\sqrt{1-t^2}\\ y=\arcsin t\end{cases}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ 。

6. 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x e^t\cos t\mathrm{d}t-x-\dfrac{x^2}{x}$ 与 Ax^B 等价无穷小，则常数 $A=$ $B=$

二．计算题（第 1 至 3 题每题 6 分，第 4 至 5 题每题 8 分，共 34 分）

1. 求 $\int\dfrac{2x+1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$

2. 已知 $f(0)=a,f(\pi)=b,$且 $f''(x)$ 连续，求 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x.$

3．求 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1\infty}}$.

4．求曲线 $y=\sin x(0\le x\le \pi)$ 与 x 轴围成的平面图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V_x, V_y.

5．在曲线段 $y=x^2(0\le x\le 8)$ 上，求一点 $P(a,a^2)$ 使得过点 P 的切线与直线 $y=0, x=8$ 所围成的三角形的面积最大。

三. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$ 的收敛区域以及在收敛区域上的和函数，并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}2^{n}$ 的和。（本题 12 分）

四．证明若 $e<a<b<e^2,$则$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a).$ （本题 9 分）

五．已知 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x\sin x}{x} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 为连续函数。（1）求常数 a；（2）证明 $F(x)$ 的导函数连续。（本题 10 分）